

Разьдзел 1

Уводзіны

1.1 Уступ

Гэта кніга пра лікі, геамэтрыю і іх сувязь з космасам (і сэнсам жыцця, 42). Перад тым, як пераходзіць да асноўных тэм, трэба разгледзець некалькі падставовых матэматычных паняццяў, абысьціся безь якіх немагчыма (альбо вельмі складана) і якія сустракаюцца на кожным кроку ў жыцці чалавека, зацікаўленага фізыкай і матэматыкай.

1.2 Выводная

Пачнем нашу гісторыю з хуткасці. Як вызначыць хуткасць машыны? Слова "вызначыць" можа мець два значэнні: даць азначэнне і памераць. Фізыкаў цікавіць і тое, і тое. Перад тым, як нешта вымяраць на практыцы, някепска паспрабаваць зразумець, што гэта. Зь іншага боку ці мае сэнс гаварыць пра нешта, што на практыцы памераць немагчыма?

У гэтай кнізе нас цікавіць у першую чаргу матэматыка, таму зоймемся першым значэннем. Што такое "сярэдня хуткасць", сказаць даволі проста: гэта пройдзеная адлегласць, падзеленая на час, які машына была ў руху. "Імгненная хуткасць" — рэч складанейшая і ёй мы і зоймемся.

Каб спрасьціць сабе жыццё, разгледзім машыну, якая рухаецца па бясконцай простае шашы (для нашых мэтай хопіць проста вельмі доўгай шашы, каб машына ніколі не даяжджала да яе канца). Адзначым, што хуткасць — рэч адносна і мы вызначаем яе ў нейкай сістэме адліку, у нашым выпадку будзе вызначаць яе адносна шашы.

Выберам пэўны пункт шашы за пачатак і ўвядзем на шашы каардынаты (напрыклад, у кілямэтрах): адлегласць улева ад пачатку будзем лічыць адмоўнай, а ўправа — дадатнай. Такім чынам, маем функцыю $s(t)$ — каардыната машыны ў момант часу t .

Разгледзім два моманты часу, t_1 і t_2 ($t_2 > t_1$), сярэдняя хуткасць машыны v_s паміж гэтымі момантамі задаецца формулай

$$v_s = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Калі нас цікавіць хуткасць машыны ў вызначаны момант часу t , то яе можна знайсці набліжана. Іменна, возьмем моманты t і $t + \Delta t$, дзе Δt — маленькі прамежак часу, на працягу якога машына не пасьпявае моцна разагнацца ці затармазіць. Тады сярэдняя хуткасць за гэты прамежак часу будзе прыблізна роўная імгненнай хуткасці v_t ў момант t :

$$v_t \approx \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}.$$

Для машыны, якая стаіць на месцы ў пункце a (дзеля скарачэння, мы называем пункты іхнымі каардынатамі), маем $s(t) = a$ для любога моманту часу t , так што

$$v_t \approx \frac{a - a}{\Delta t} = 0,$$

вынік не залежыць ад часу, таму мы разумеем, што можам узяць у гэтай формуле як заўгодна маленькі прамежак часу Δt . Такім чынам, імгненная хуткасць машыны, якая стаіць

на месцы, дакладна роўная нулю. Гэта вельмі добра, было б дзіўна, калі б у такой сытуацыі мы атрымалі ненулявую хуткасць!

Возьмем цяпер машыну, якая рухаецца з сталай хуткасцю, роўнай a , пачаўшы з пункту b у момант часу $t_0 = 0$. За час t машына пройдзе at кілямэтраў, так што яе каардыната ў гэты момант будзе роўная $at + b$. Падставім у нашу формулу

$$v_t \approx \frac{a(t + \Delta t) + b - at - b}{\Delta t} = a.$$

Вынік зноў не залежыць ад велічыні прамежку часу Δt , так што і тут імгненная хуткасць машыны вылічаная дакладна і, як мы і чакалі, роўная a .

Ідзем далей. Дапусьцім, наш кіроўца любіць хуткасць, а рухавік у яго вельмі добра, таму ён едзе з сталым паскарэньнем a , пачаўшы ў момант часу $t_0 = 0$ з пункту 0 і нулявой хуткасці. Атрымліваем каардынату ў момант часу t роўную at^2 (чытач павінен ведаць гэта з школьнага курсу фізікі, з разьдзелу, прысьвечанаму руху з паскарэньнем), так што наша формула дае:

$$v_t \approx \frac{a(t + \Delta t)^2 - at^2}{\Delta t} = \frac{2at\Delta t + (\Delta t)^2}{\Delta t} = 2at + \Delta t.$$

Цяпер сярэдняя хуткасць залежыць ад прамежку часу Δt , але заўважым, што яе даюць два складнікі, адзін незалежны ад Δt , а другі роўны Δt . Другі складнік становіцца ўсё меншым і меншым па меры зьмяншэння Δt , так што вынік набліжаецца да $2at$. Так што дакладная імгненная хуткасць у момант t будзе роўная папросту $2at$.

Віншую чытача, мы палічылі трэці ліміт у гэтай кнізе! (Першыя два былі трывіяльнымі.)

Уважліва паглядзім на тое, што адбылося: мы мералі сярэднюю хуткасць на ўсё меншым прамежку часу і заўважылі, што яна набліжаецца да пэўнага ліку. Гэта лік і будзе імгненнай хуткасцю.

Ці можна палічыць хуткасць для больш складанага руху машыны? Альбо, больш агульна, калі ёсць нейкі працэс, які адбываецца ў часе і апісваецца нейкай велічыняй, ці можна палічыць імгненную хуткасць зьмянення гэтай велічыні? Альбо яшчэ больш агульна, калі ёсць залежнасць паміж дзвюма велічынямі, ці можна палічыць імгненную хуткасць зьмянення адной велічыні адносна зьмянення іншай?

Удакладнім задачу: ёсць рэчаісная функцыя f (то бок функцыя, значэнні якой — рэчаісныя лікі) зададзеная на рэчаісных ліках, так што для ліку x яе значэнне роўнае $f(x)$, як знайсці хуткасць зьмянення гэтай функцыі пры зьмяненні x ?

Сярэднюю хуткасць зьмянення $f(x)$ нам дае формула, прыведзеная вышэй. Менавіта, возьмем лік x і невялікі лік Δx , тады сярэдняя хуткасць зьмянення $f(x)$ у пункце рэчаіснай простае x будзе дадзеная формулай:

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Каб знайсці імгненную хуткасць, трэба браць усё меншыя Δx і глядзець, да чаго імкнецца прыведзены вышэй выраз. Каб даведацца гэта, возьмем бясконца маленькае зьмяненне аргументу dx . Але што значыць "бясконца маленькі"? Ці мае гэты выраз нейкі сэнс?

Існуюць два адказы на пытаньне пра сэнс выразу "бясконца маленькі".

Першы адказ — інжынэрна-фізічны. Калі мы разглядаем нейкую фізічную ці практычную задачу, то ў ёй будуць пэўныя характэрныя памеры, у межах якіх хуткасці зьмянення разгляданых функцыі самі амаль не змяняюцца. Калі ўзяць Δx меншым за такія характэрны памер, то $\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ будзе набліжаць шуканую хуткасць вельмі добра, так што з практычнага пункту гледжання Δx будзе бясконца маленькім.

Як гэта выглядае ў канкрэтных выпадках? Для машыны на шашы, якая разганяецца з сталым паскарэньнем, рэалістычнае паскарэньне — крыху меней за 3 м/с^2 . Такім чынам, за $0,01 \text{ с}$ хуткасць зьменіцца на $0,03 \text{ м/с}$, што складае каля $0,1 \text{ км/г}$, велічыня для практычных мэтай блізкая да нуля. Так што для машыны ў нармальных умовах $0,01 \text{ с}$ можна лічыць бясконца малым часам. А вось у выпадку астранамічных падзей бясконца малой велічыняй можа аказацца, напрыклад, адзін сьветлавы год (калі мы пра адлегласць) ці, адпаведна, адзін год (калі мы пра час).

Існуе і матэматычны адказ. Тэрміну "бясконца маленькі" можна прыпісаць строгае матэматычнае значэнне. Папярэджваючы здагадкі прасунутых школьнікаў і экспертаў, адзначу, што я не пра мэтафарычнае значэнне велічыні, якая імкнецца да нуля (а імкненне выражае, напрыклад, на мове $\epsilon - \delta$), а пра актуальнае бясконца маленькую велічыню. Адпаведная матэматыка была створаная ў 60-х гадах XX стагоддзя. Мы пакуль будзем

разважаць нефармальна, арыентуючыся на ўспрыняцце фізыкаў і інжынэраў, але важна ведаць, што спрашчаючы, мы не падманваем: матэматыкі могуць сфармуляваць усе нашыя сьцверджанні строга.

Карыстаючыся паняццем бясконца маленькага ліку, мы можам даць (амаль) дакладнае азначэнне імгненнай хуткасці. Хуткасць змянення функцыі f у пункце x (якую мы пазначаем $f'(x)$) вызначаецца як

$$f'(x) = \frac{f(x + dx) - f(x)}{dx},$$

дзе dx — бясконца маленькая велічыня. Такая хуткасць называецца вытворнай функцыі f у пункце x .

Велічыня $f(x + dx) - f(x)$ звычайна пазначаецца df , а сама вытворная таксама запісваецца проста як $\frac{df}{dx}$.

Якія ўласцівасці маюць бясконца маленькія і як з іхнай дапамогай знаходзіць вытворныя? Пачнем з таго, што нас цікавіць канечнае значэнне вытворнай, таму ўсе бясконца маленькія складнікі ў канчатковым адказе мы можам ігнараваць. Праілюструем гэта вылічэннем вытворнай функцыі $f(x) = x^2$ (якое паўтарае, зробленае вышэй):

$$f'(x) = \frac{(x + dx)^2 - x^2}{dx} = \frac{2xdx + (dx)^2}{dx} = 2x + dx = 2x,$$

у канцы мы адкінулі dx , бо нас цікавіць канечнае значэнне. Можна ўявіць сабе, што кожны рэчаісны лік аточаны хмарай бясконца маленькіх, так што, калі ϵ — бясконца маленькі лік, то да хмары, якая атачае, напрыклад, 1 належаць $1 + \epsilon$, $1 + \epsilon^2$ і г.д. Нас цікавіць канечны адказ, таму ў канчатковым выніку мы не адрозніваем лікаў з гэтай хмары, усе яны для нас роўныя 1 .

Паколькі ў формуле вытворнай мы дзелім на dx , а ў адказе адкідваем бясконца маленькія складнікі, то ў працэсе вылічэння мы можам адразу ж адкідваць складнікі, прапарцыяныя dx^2 і вышэйшым ступеням.

Узброіўшыся гэтым правілам, мы можам знайсці вытворную функцыі $f(x) = x^n$, дзе n — натуральны лік:

$$f'(x) = \frac{(x + dx)^n - x^n}{dx} = \frac{x^n + nx^{n-1}dx - x^n}{dx} = nx^{n-1},$$

дзе ў лічніку мы скарысталіся пачаткам формулы бінома Ньютана, адкінуўшы ўсе складнікі з квадратамі і вышэйшымі ступенямі dx .

1.3 Формулы з вытворнымі

Цяпер мы можам палічыць вытворную сумы дзвюх функцый. Калі $h(x) = f(x) + g(x)$, маем

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{f(x + dx) + g(x + dx) - f(x) - g(x)}{dx} = \\ &= \frac{f(x + dx) - f(x)}{dx} + \frac{g(x + dx) - g(x)}{dx} = f'(x) + g'(x), \end{aligned}$$

так што вытворная сумы роўная суме вытворных, скарачана (не запісваючы аргументы функцый)

$$(f + g)' = f' + g'.$$

Што будзе з здабыткам? Для яго атрымаецца складанейшая формула:

$$\begin{aligned} (fg)'(x) &= \frac{f(x + dx)g(x + dx) - f(x)g(x)}{dx} = \\ &= \frac{f(x + dx)g(x + dx) - f(x)g(x + dx) + f(x)g(x + dx) - f(x)g(x)}{dx} = \\ &= \frac{(f(x + dx) - f(x))g(x + dx)}{dx} + \frac{f(x)(g(x + dx) - g(x))}{dx} = \\ &= f'(x)g(x + dx) + f(x)g'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x). \end{aligned}$$

Тут трэба звярнуць увагу на некалькі рэчаў. Па-першае, пазначэнні: $(fg)'(x)$ пазначае значэнне вытворнай здабытку функцый f і g у пункце x . Па-другое, мы скарысталіся распаўсюджаным у матэматыцы прыёмам "адняць і дадаць", адняўшы і дадаўшы $f(x)g(x+dx)$, так, што вынік не змяняўся. Нарэшце, у канчатковым выніку мы праігнаравалі dx у аргументе $g(x+dx)$, так рабіць можна, таму што мы ўжо падзялілі на dx і нас цікавіць канечны вынік, так што мы не адрозніваем $x+dx$ і x : як бы хутка не змянялася функцыя g , розніца паміж $g(x+dx)$ і $g(x)$ — бясконца маленькая і можа даць канечны лік толькі пры дзяленьні на іншы бясконца маленькі лік.

Як вытворная паводзіць сябе пры кампазыцыі функцый? Лічым (кампазыцыю матэматыкі пазначаюць $f \circ g(x) = f(g(x))$, $f \circ g$ чытаецца " f пасля g "):

$$(f \circ g)'(x) = \frac{f(g(x+dx)) - f(g(x))}{dx}.$$

Што зрабіць далей? Тут трэба крыху падумаць над тым, чаму роўнае $f(x+dx)$. Уважліва глядзім на формулу

$$f'(x) = \frac{f(x+dx) - f(x)}{dx}$$

і бачым, што

$$f(x+dx) = f(x) + f'(x)dx.$$

Чым гэта нам дапаможа? Сачыце за рукамі, карыстаючыся $g(x+dx) = g(x) + g'(x)dx$, запісваем

$$\frac{f(g(x+dx)) - f(g(x))}{dx} = \frac{f(g(x) + g'(x)dx) - f(g(x))}{dx},$$

але ж $g'(x)dx$ такая ж бясконца маленькая велічыня, як і dx , так што

$$f(g(x) + g'(x)dx) = f(g(x)) + f'(g(x))g'(x)dx.$$

Калі сабраць усё разам, атрымаем

$$(f \circ g)'(x) = \frac{f(g(x)) + f'(g(x))g'(x)dx - f(g(x))}{dx} = f'(g(x))g'(x).$$

Перамогшы кампазыцыю, можам пазмагацца зь дзяленьнем:

$$\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = \frac{\frac{1}{f(x+dx)} - \frac{1}{f(x)}}{dx}.$$